יחידה 2.3 – תנועה ומבוא לגרפיקה

משימה 6: אתגר הגאומטריה

קוראים ← חוזים ← מתקנים ← בונים

Gemini Notebook

היום לא לומדים פקודות חדשות.
היום גורמים למה שכבר למדנו לעבוד יחד.

IN: 100101011
STATUS: ACQUIRED
BANDWIDTH: 50Mbps

TRAJECTORY: +15.4°, -3.2°
HEADING: 090° MARK 4
THRUST: NOMINAL

ERR DETECTED: VECTOR MISALIGN
CORRECTION: +0.5°
RECOMPILING...

FABRICATION: ACTIVE
SPECS: LOADED
MATERIAL: POLYMER ALLOY
PROGRESS: 87%

יחידה 2.3 – תנועה ומבוא לגרפיקה

Gemini Notebook

פותחים את GeometryChallenge_Starter.py. עוד לא מריצים!

CODE BLOCK

```
turtle.forward(80)
turtle.right(90)
turtle.forward(40)
turtle.left(90)
turtle.forward(60)
```

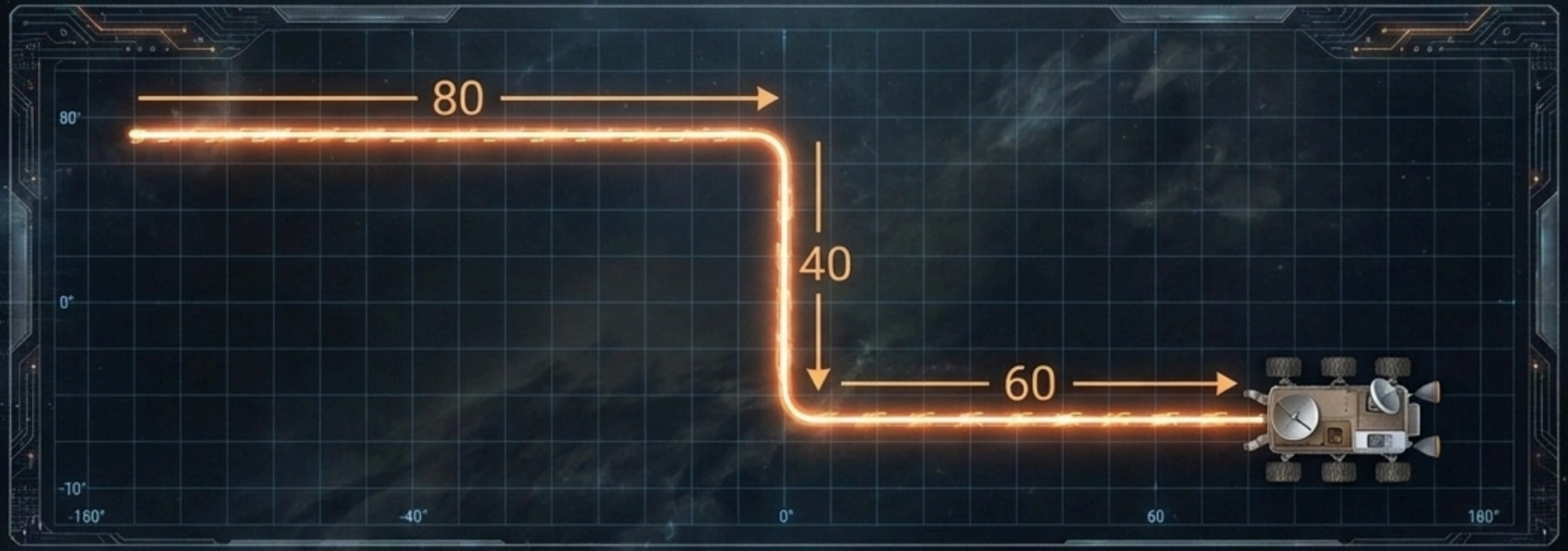
משרטטים את המסלול, ומסמנים חץ:
הצב פונה בסוף? רק אז מריצים ובודקים.

T-MINUS 04:00

יחידה 2.3 – תנועה ומבוא לגרפיקה

Gemini Notebook

המסלול



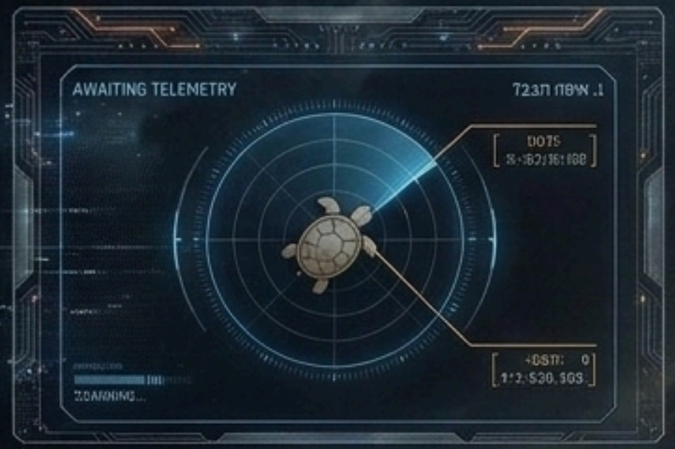
כל הוראה מתחילה מהמקום ומהכיוון
שהשאירה ההוראה הקודמת.

Gemini Notebook

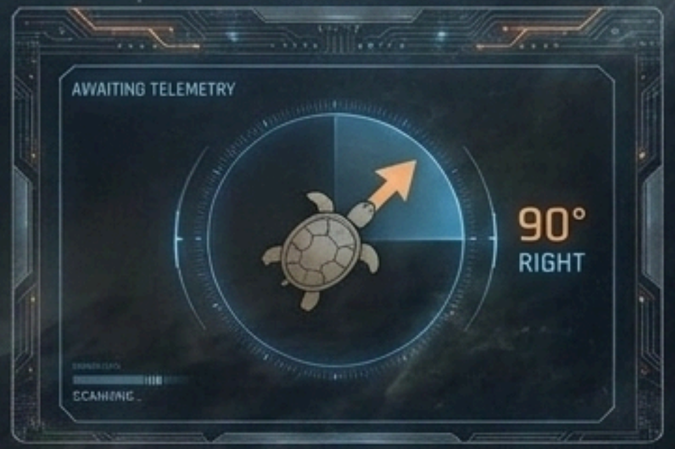
T-MINUS 09:00

עוקבים לא רק אחרי הקווים — גם אחרי הצב

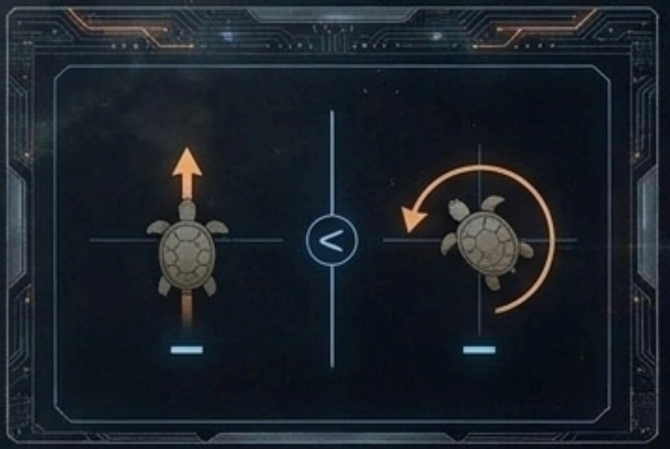
אחרי כל הוראה שואלים:



1. איפה הצב?



2. לאן הוא פונה?



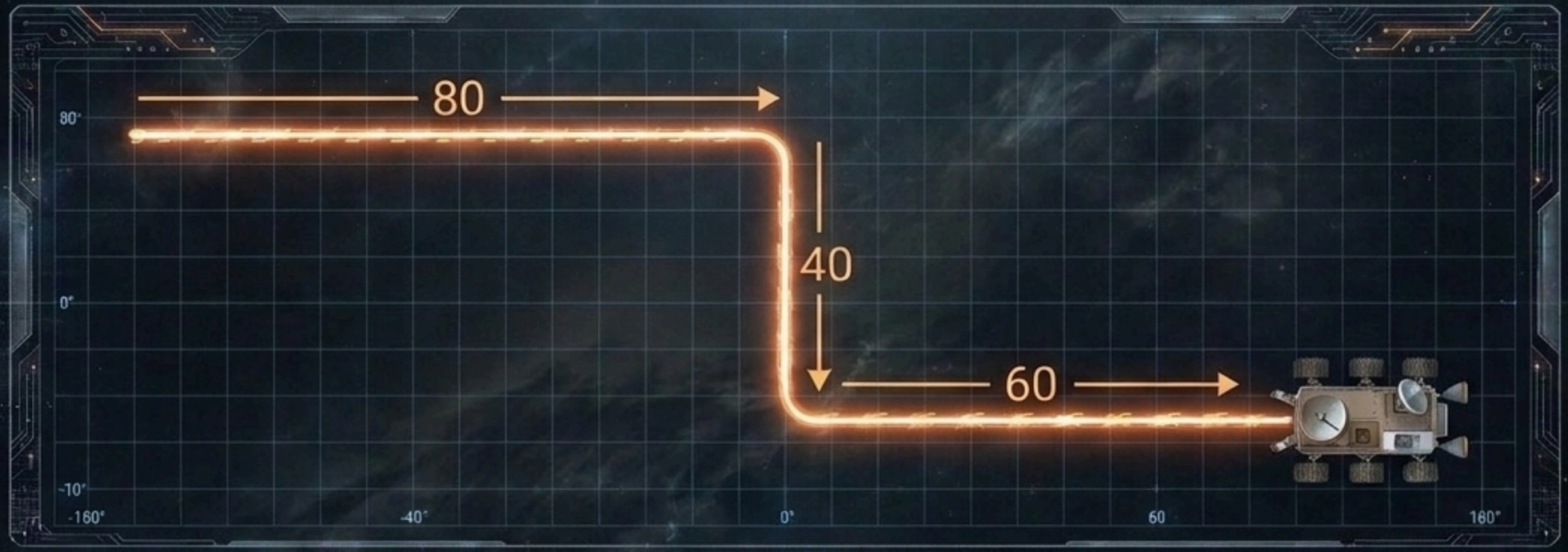
3. ההוראה הזיזה אותו, או רק סובבה?

אם נוסיף עכשיו turtle.forward(30)
– לאן ימשיך הקו?

יחידה 2.3 – תנועה וגרפיקה

Gemini Notebook

ימינה!



בסוף הצב פונה ימינה, אז ה-forward
הבא ממשיך ימינה.

Gemini Notebook

T-MINUS 08:00

ריבוע שבור: הקוד רץ — אבל הציור לא נכון

```
turtle.forward(80)
turtle.right(90)
turtle.forward(80)
turtle.right(90)
turtle.forward(80)
turtle.left(90)
turtle.forward(80)
turtle.right(90)
```

ERROR DETECTED

המטרה: ריבוע.
לפני שמריצים:

1. ציירו מה באמת יקרה.
2. מצאו את ההוראה הראשונה שמקלקלת את הריבוע.
3. הציעו תיקון של שורה אחת.

יחידה 2.3 – תנועה ומבוא לגרפיקה

Gemini Notebook

מוצאים ← מתקנים ← בודקים

ניתוח קוד

```
turtle.forward(80)
turtle.right(90)
turtle.forward(80)
turtle.right(90)
turtle.forward(80)
turtle.left(90)    # wrong
turtle.right(90)   # fix
turtle.forward(80)
turtle.right(90)
```

משנים את ההוראה שגרמה לבעיה — לא מנחשים.

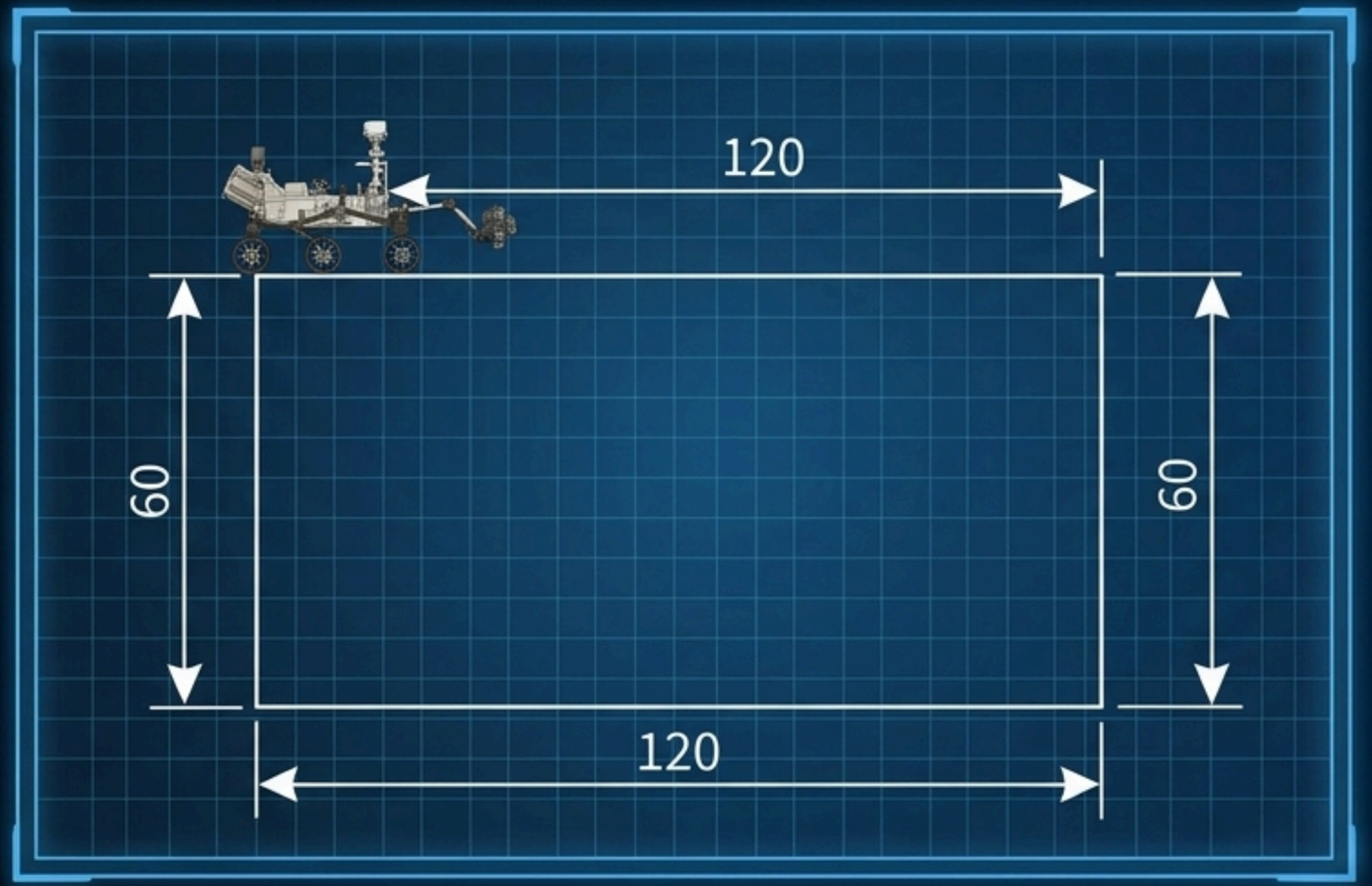
הצורה השבורה

הבעיה לא ב-forward — המרחק נכון. הפנייה שגויה.

Gemini Notebook

משנים: מריבוע למלבן

T-MINUS
07:00



ריבוע 80 × 80 ← מלבן 120 × 60

משנים רק את המספרים
בתוך forward(...).
לא משנים את הפניות.

כותבים לפני שמריצים את
ארבעת המרחקים לפי הסדר.

Gemini Notebook

המרחק משנה אורך. הזווית משנה כיוון.

	הפקודה	מה היא קובעת
1	`forward(120)`	אורך הצלע
2	`right(90)`	שינוי הכיוון

כדי להפוך ריבוע למלבן לא צריך לשנות את הזוויות.

Gemini Notebook

עצירה קצרה לפני החצי השני

- יש לי קובץ שעובד.
- אני מצייר/ת לפני שאני מריץ/ה.
- כשמשהו לא מתאים, אני מחפש/ת את ההוראה הראשונה שגרמה לזה.

Gemini Notebook

T-MINUS
10:00

אתגר משולב: 8 הוראות, בלי פקודה חדשה

בונים לפי המפרט — לפני שרואים קוד:

1. משאירים חותמת בהתחלה
2. קדימה 70
3. ימינה 90°
4. מרימים את העט
5. קדימה 40
6. מורידים את העט
7. שמאלה 90°
8. קדימה 70

חוזים: מה יישאר נראה על המסך?

יחידה 2.3 – תנועה ומבוא לגרפיקה

Gemini Notebook

מה נשאר על המסך?

CODE ENTRY

```
turtle.stamp()
turtle.forward(70)
turtle.right(90)
turtle.penup()
turtle.forward(40)
turtle.pendown()
turtle.left(90)
turtle.forward(70)
```

VISUAL OUTPUT

הצב עבר גם במקום שבו אין קו.

למה שני הקווים מקבילים? איזו הוראה החזירה את הצִיור?

Gemini Notebook

מתכוננים למיקרו-הערכה

T-MINUS
04:00

TERMINAL

```
import turtle

turtle.Screen()
turtle.shape("turtle")

# Write your assessment code here

turtle.done()
```

File → Save As →
G7_U2_M3_GeometryAssessment_<Name>.py

חלון הצב נפתח בנפרד.
סגרו חלון ישן לפני
שמריצים שוב.

Gemini Notebook

מיקרו-הערכה: מלבן 120 × 70

T-MINUS
18:00

זמן מוגן · עובדים לבד

כללים

- בדיוק 8 הוראות
- רק `forward`, `left`, `right`
- בלי לולאות, משתנים או `goto`
- הערה אחת

מפרט

- רוחב 120 · גובה 70
- המלבן נסגר
- בסוף הצב פונה שוב ימינה

לפני ההרצה הראשונה: שרטוט • ארבעת המרחקים לפי הסדר • ימינה או שמאלה • לאן הצב יפנה בסוף.

Gemini Notebook

בודקים לפני ששומרים

T-MINUS
04:00

- ✓ 4 צלעות
- ✓ צלעות נגדיות שוות
- ✓ 4 פניות של 90°
- ✓ המלבן נסגר
- ✓ בסוף הצב פונה לכיוון ההתחלה
- ✓ 8 הוראות + הערה

יש אי-התאמה? מחפשים את ההוראה הראשונה שלא עושה את מה שהתכוונתם.

Gemini Notebook

בדיקת יציאה: הצורה נסגרה. לאן הצב פונה?

T-MINUS
03:00

```
turtle.forward(60)
turtle.right(90)
turtle.forward(40)
turtle.right(90)
turtle.forward(60)
turtle.right(90)
turtle.forward(40)
```

1. האם המלבן סגור?

2. לאן הצב פונה בסוף?

- **A** — למעלה
- **B** — ימינה
- **C** — שמאלה

Gemini Notebook

סגור — אבל הצב פונה למעלה (A)

המקום חזר להתחלה — הכיוון לא.
חסרה הפנייה האחרונה.

יחידה 2 — סיימנו: זזים ← מסתובבים ← שולטים בעט ← חוזים ← מתקנים ← בונים

Gemini Notebook